Universidad de Colima

FIME - Ingeniería Mecatrónica

Docente:

Sonia Martínez Camarena

Materia:

Control Moderno

Trabajo:

Parámetros Proyecto Integrador

Estudiante:

Diego Antonio Castillo Ortiz

Axel Omar Sierra Villavalzo

Erandi Jacqueline Pérez García

Diana Estela Virgen Murguia

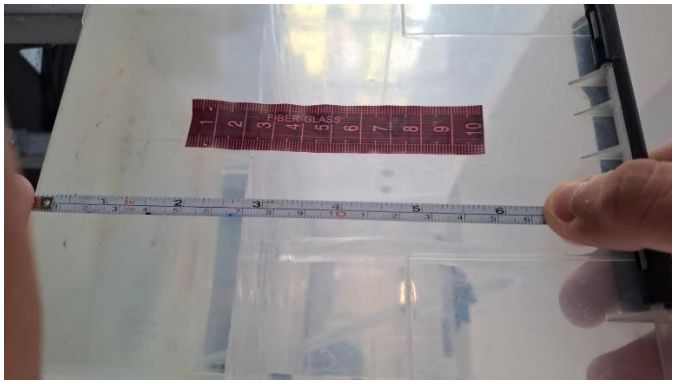
Grado y Grupo:

6°J

Colima, Colima. a 25 de febrero de 2026.

Modelado del sistema en lazo abierto

Datos obtenidos:



$Q_{in} \approx hss$, en la imagen se observa un valor menor a 8 (total, cinta blanca), esta es alusiva, ya que en este momento se estaba trabajando con 9V.

Estado estable	Volts	Corriente		Momento estabilizado
8 cm	12V	0.53 A		Tiempo de reacción a 12V es 4 minutos de 1cm
6.8 cm	9V	0.38 A		Tiempo de reacción a 9V es 0.50
6.5 cm	6V	0.25 A		1 minuto con 36.45 segundos de 100 a 0 cm
No aplica	4.71V	0.17 A		52.12 segundos de 0 a 100 cm

- **Salida en estado estable:** 2.8 cm (respuesta de la planta).
- **Entrada aplicada:** 12 V con 0.53 A.
- **Perturbación:** 1 cm.
- **Tiempo de reacción (τ):** 5 minutos con 30 segundos.
- **Cálculo del área:**

$$A \approx 0.045\ m^2$$

Este es aproximado ya que puede tener errores de medición mínimos.

- **Cálculo de Q_{in}:**

$$Q_{in} = \frac{L}{t} = \frac{0.005m^3}{52.12s} = 95.93x10^{-6}\frac{m^3}{s}$$

- **Cálculo de R:**

$$R = \frac{h_{ss}}{Q_{in}} = \frac{0.028m}{95.93x10^{-6}\frac{m^3}{s}} \approx 291.88\frac{s}{m^2}$$

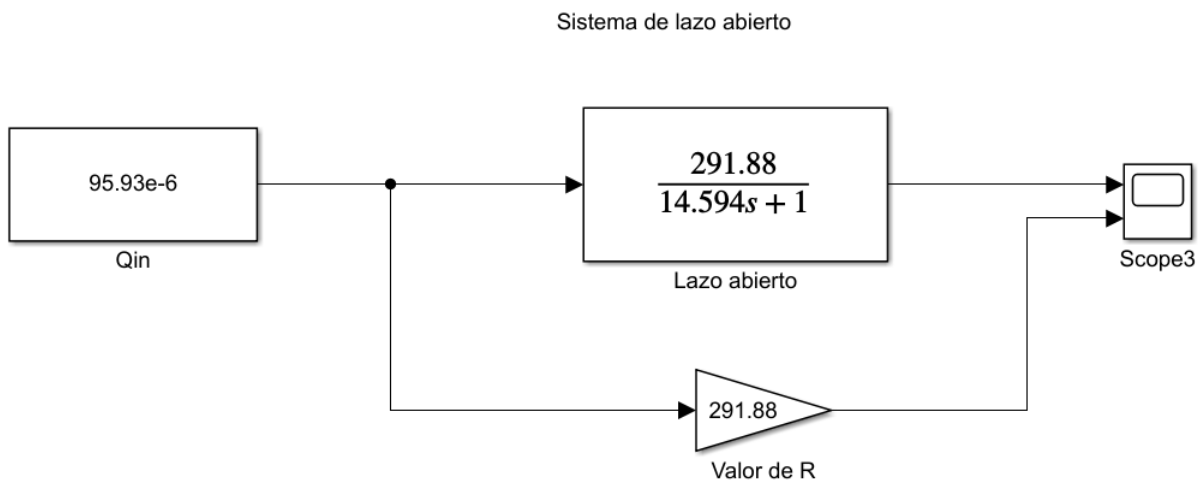
- **Cálculo de τ**

$$\tau = CR = 0.05\ m^2 * 291.88\frac{s}{m^2} \approx 14.594s$$

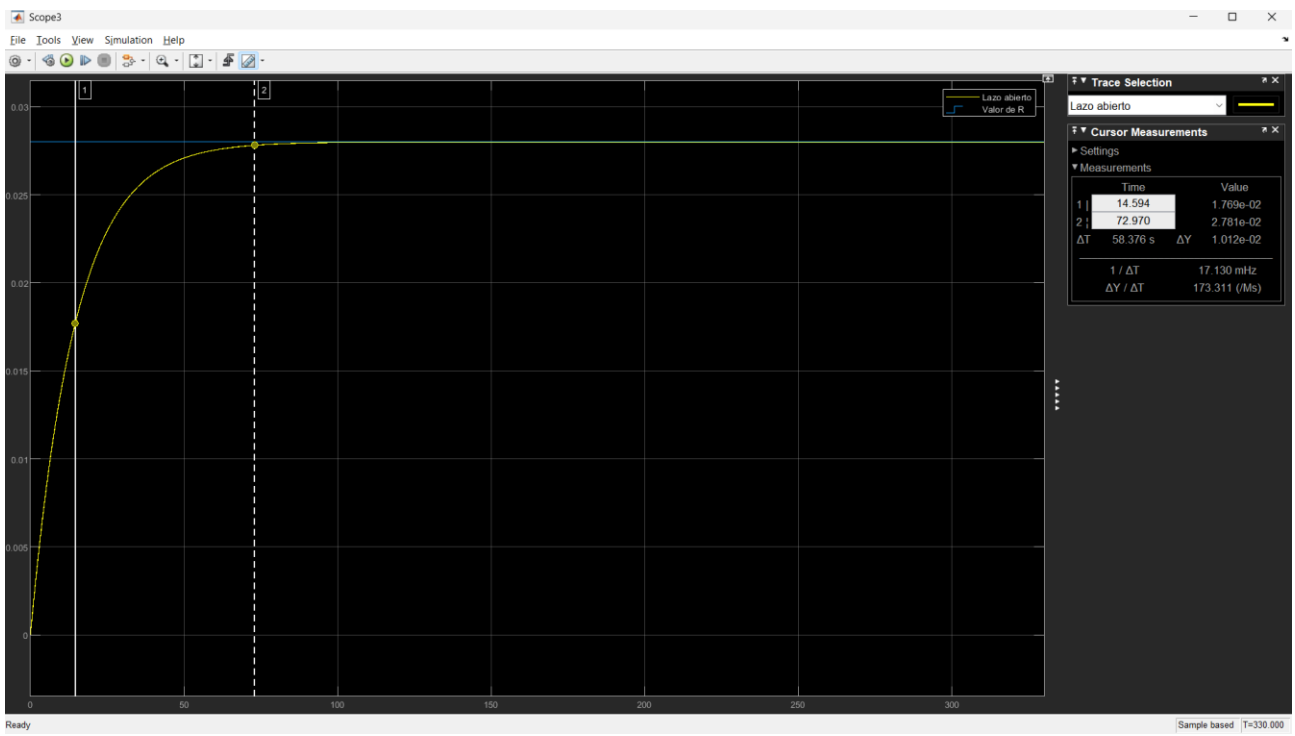
- **Cálculo de τs**

$$\tau s = 5\tau = 5(14.594) \approx 72.97s$$

- **Diagrama de bloques:**

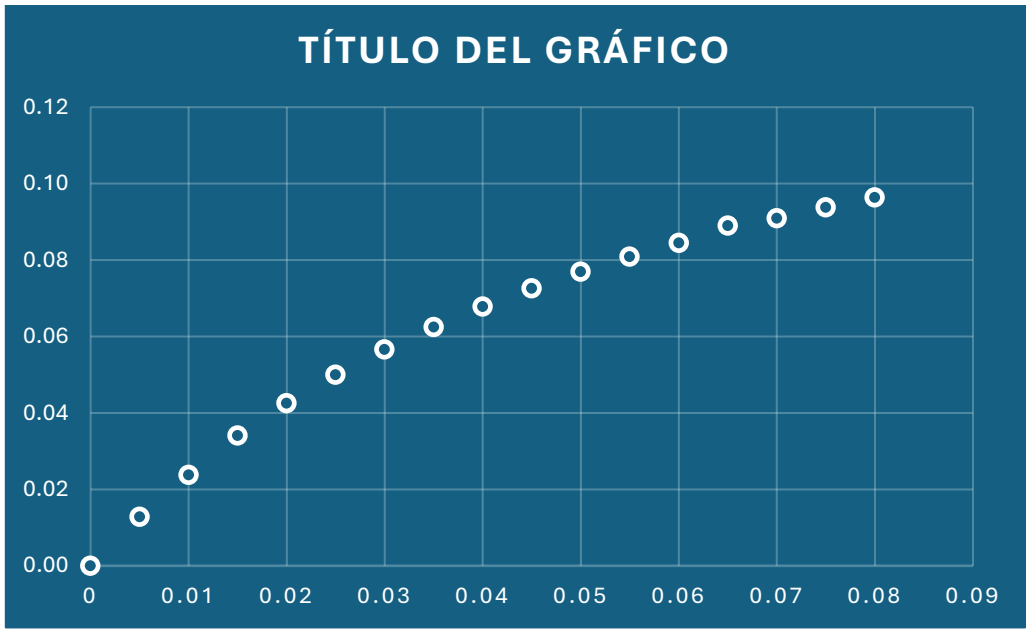
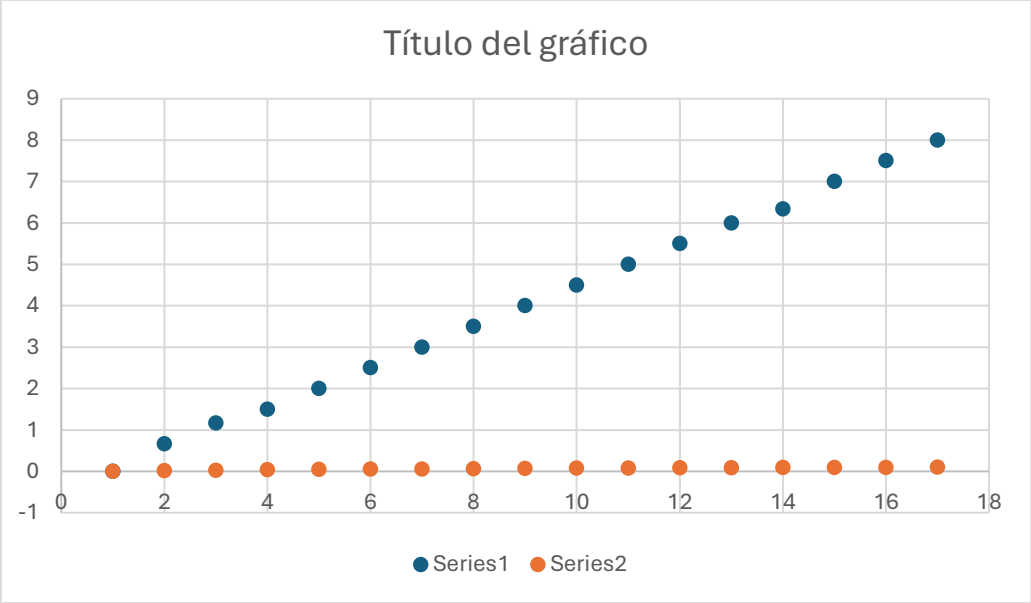


- **Tipo de respuesta:**



Tenemos una señal estable, $\tau s \approx 5\tau \approx 72.97s$, con una respuesta sobre amortiguada con un $ess \approx h_{in} - h_{out} \approx 2.8x10^{-2} - 2.78x10^{-2} \approx 0.2x10^{-3}$ o $ess \approx 2.8x10^{-2} - ((0.2x10^{-3})(100))/2.8x10^{-2} \approx 0.71\%$

	Altura	Volts	m
1	0	0.35	0.00
2	0.005	0.39	0.01
3	0.01	0.42	0.02
4	0.015	0.44	0.03
5	0.02	0.47	0.04
6	0.025	0.5	0.05
7	0.03	0.53	0.06
8	0.035	0.56	0.06
9	0.04	0.59	0.07
10	0.045	0.62	0.07
11	0.05	0.65	0.08
12	0.055	0.68	0.08
13	0.06	0.71	0.08
14	0.065	0.73	0.09
15	0.07	0.77	0.09
16	0.075	0.8	0.09
17	0.08	0.83	0.10



1	5.83485	-0.00015
2	6.50169	0.66669
3	7.00182	1.16682
4	7.33524	1.50024
5	7.83537	2.00037
6	8.3355	2.5005
7	8.83563	3.00063
8	9.33576	3.50076
9	9.83589	4.00089
10	10.33602	4.50102
11	10.83615	5.00115
12	11.33628	5.50128
13	11.83641	6.00141
14	12.16983	6.33483
15	12.83667	7.00167
16	13.3368	7.5018
17	13.83693	8.00193